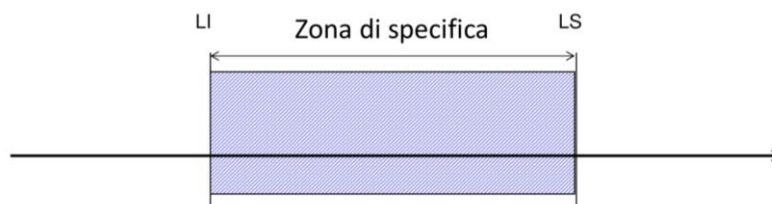


MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

04 - Valutazioni di conformità

1. Che cosa significa verificare la conformità



L'esito della verifica è positivo se:

Limite Inferiore ≤ Valore Misurato ≤ Limite Superiore

$$LI \leq M \leq LS$$

Slide originale: verifica di conformità in assenza di incertezza.

Una valutazione di conformità serve a decidere se una grandezza misurata rispetta una specifica. La specifica è delimitata da un limite inferiore LI e da un limite superiore LS. L'intervallo compreso fra questi due limiti è la zona di specifica.

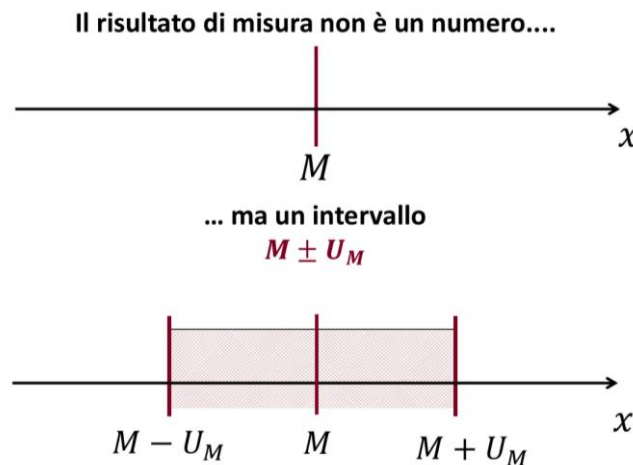
Se la misura fosse perfetta, cioè priva di incertezza, la decisione sarebbe immediata: il risultato è conforme quando il valore misurato M appartiene alla zona di specifica.

$$LI \leq M \leq LS$$

SIGNIFICATO DI LI E LS

LI e LS non sono incertezze dello strumento: sono limiti imposti da una specifica tecnica, da un contratto, da una norma o da un requisito di progetto. L'incertezza appartiene invece al risultato della misurazione.

2. Il risultato di misura non è un numero, ma un intervallo



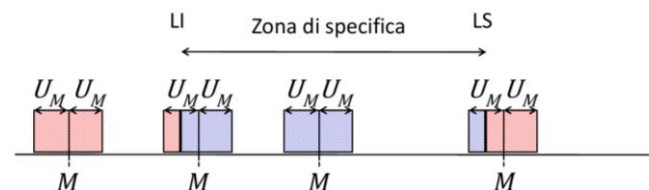
Slide originale: il risultato di misura è rappresentato come $M \pm U_M$.

Il passaggio fondamentale rispetto alla regola precedente è ricordare quanto visto nel capitolo sull'incertezza: il risultato non viene descritto correttamente dal solo valore M . Nelle valutazioni di conformità il professore rappresenta il risultato mediante il valore misurato e l'incertezza estesa associata U_M .

L'intervallo da $M - U_M$ a $M + U_M$ contiene valori ragionevolmente attribuibili al misurando, con il livello di copertura associato alla scelta del fattore k . Se U_M deriva dall'incertezza standard composta, vale:

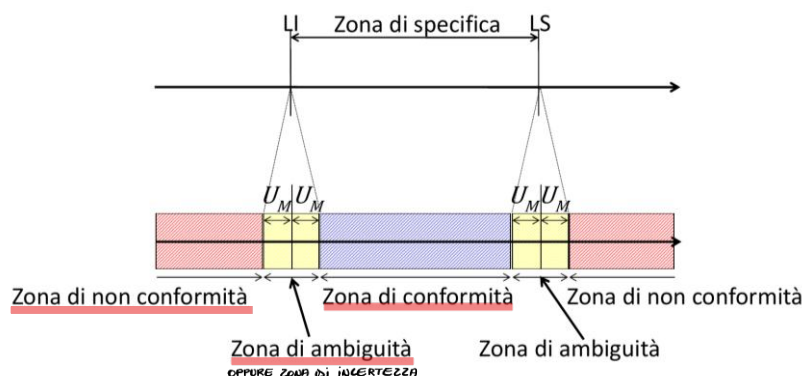
$$U_M = k u_c(M)$$

3. Le tre zone generate dall'incertezza



Slide originale: quattro possibili posizioni dell'intervallo di misura rispetto ai limiti.

Le slide mostrano quattro situazioni tipiche: intervallo completamente fuori dalla specifica, intervallo che attraversa un limite, intervallo completamente dentro la specifica e, simmetricamente, attraversamento o uscita dall'altro lato.



Slide originale: zone di non conformità, conformità e ambiguità.

La slide usa il termine “zona di ambiguità”, mentre le Dispense parlano anche di “zona di incertezza”: nel corso il significato operativo è lo stesso, cioè la fascia attorno a LI o LS nella quale l’intervallo di misura si trova in parte dentro e in parte fuori dalla zona di specifica

Zona	Condizione concettuale	Decisione tecnica
Conformità	L’intero intervallo $M \pm U_M$ è dentro $[LI, LS]$.	Conformità dimostrata.
Non conformità	L’intero intervallo $M \pm U_M$ è fuori dalla zona di specifica da un solo lato.	Non conformità dimostrata.
Ambiguità / incertezza	L’intervallo $M \pm U_M$ attraversa LI oppure LS.	Non si può dimostrare con certezza né conformità né non conformità.

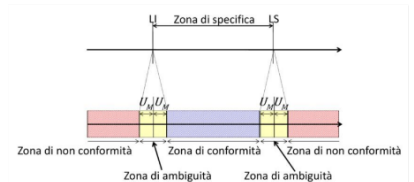
4. Formule operative delle tre zone

4.1 Conformità dimostrabile

Per dimostrare la conformità, entrambi gli estremi dell’intervallo devono rimanere all’interno dei limiti. Quindi:

$$M - U_M \geq LI \quad \text{e} \quad M + U_M \leq LS$$

$$\Leftrightarrow LI + U_M \leq M \leq LS - U_M$$



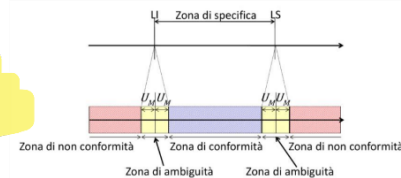
La zona di conformità è quindi più stretta della zona di specifica: si arretra di U_M da LI e di U_M da LS.

4.2 Non conformità dimostrabile

Per dimostrare la non conformità, l’intero intervallo deve trovarsi al di sotto di LI oppure al di sopra di LS:

$$M + U_M < LI \quad \text{oppure} \quad M - U_M > LS$$

$$\Leftrightarrow M < LI - U_M \quad \text{oppure} \quad M > LS + U_M$$

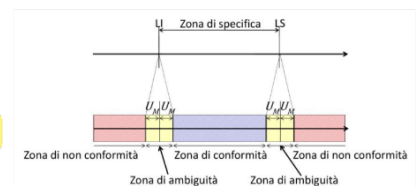


4.3 Zona di ambiguità

Se l’intervallo attraversa uno dei limiti, si entra nella zona di ambiguità. Ciascuna fascia ha ampiezza complessiva $2U_M$, centrata sul limite:

$$LI - U_M \leq M \leq LI + U_M$$

$$LS - U_M \leq M \leq LS + U_M$$



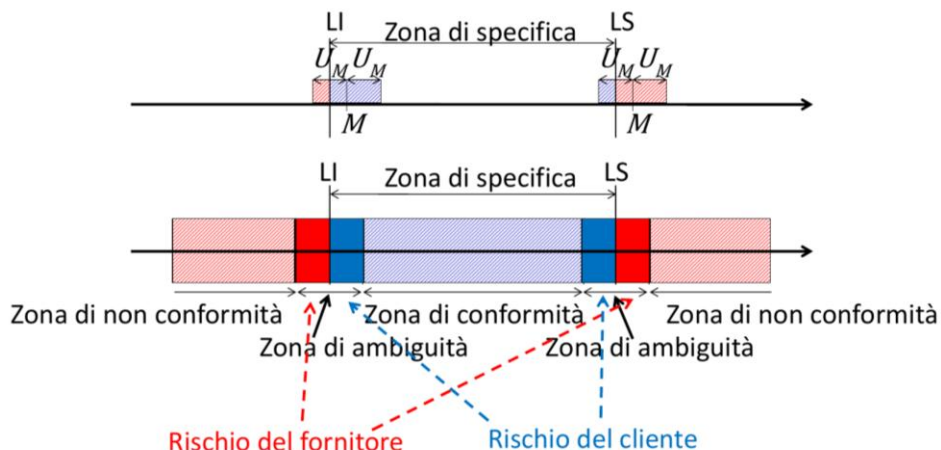
CONSEGUENZA UTILE

La larghezza della zona di conformità vale $(LS - LI) - 2U_M$. Se l’incertezza cresce troppo rispetto alla tolleranza, la zona nella quale si può dimostrare con sicurezza la conformità si restringe e può perfino scomparire.

$$\text{ampiezza zona di specifica} = LS - LI$$

$$\text{ampiezza zona di conformità} = (LS - LI) - 2U_M$$

5. Rischio decisionale



Slide originale: rischio del fornitore e rischio del cliente nelle zone prossime ai limiti.

La zona di ambiguità esiste perché la misura non consente di conoscere con certezza da quale lato del limite si trovi il valore attribuibile al misurando. Se, nonostante l'ambiguità, si è costretti a prendere una decisione, può verificarsi una decisione errata.

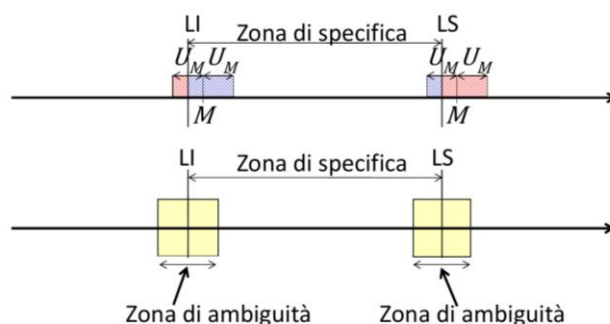
RISCHIO DEL FORNITORE

È il rischio che un prodotto realmente conforme venga rifiutato a causa della decisione presa sulla base di una misura incerta.

RISCHIO DEL CLIENTE

È il rischio che un prodotto realmente non conforme venga accettato. Nelle applicazioni di sicurezza questo rischio è spesso quello che si vuole ridurre in modo più severo.

6. Regola decisionale e accordo preventivo



Quando la conformità o la non conformità non sono tecnicamente dimostrabili occorre un **accordo (preventivo!) tra le parti**.

La determinazione dell'incertezza di misura è un'attività di carattere tecnico, l'adozione di una determinata regola decisionale è una decisione di tipo "economico" o "strategico".

Slide originale: quando la conformità non è tecnicamente dimostrabile serve un accordo preventivo.

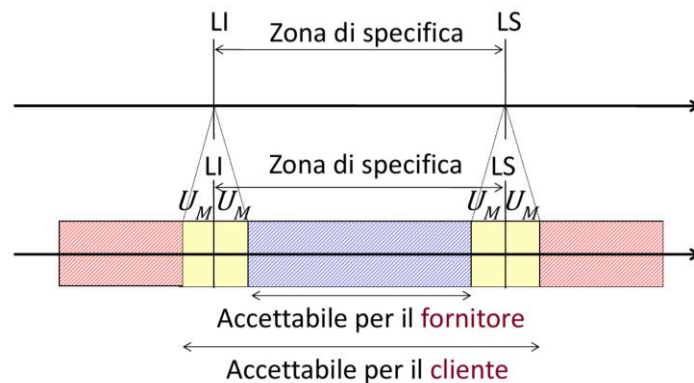
Il professore separa nettamente due aspetti: la determinazione dell'incertezza e un'attività tecnica; la scelta di come decidere nei casi ambigui è una decisione di tipo economico o strategico. In altre parole, la metrologia quantifica il dubbio, ma non decide automaticamente chi debba sopportarne il rischio.

Le Dispense aggiungono che le azioni da intraprendere nella zona di incertezza devono essere definite da indicazioni normative oppure da accordi preventivi fra le parti. La parola "preventivo" è essenziale: la regola non deve essere scelta dopo aver visto il risultato.

7. Principio ISO illustrato nelle slide

a) Principio ISO

L'incertezza di misura interviene sempre a sfavore di quella parte che si assume l'onere di provare la conformità o la non conformità e provvede pertanto a eseguire la misurazione.



Slide originale: principio ISO per la gestione delle situazioni di ambiguità.

La formulazione riportata nelle slide è: l'incertezza di misura interviene sempre a sfavore della parte che si assume l'onere di provare la conformità o la non conformità e che esegue la misurazione.

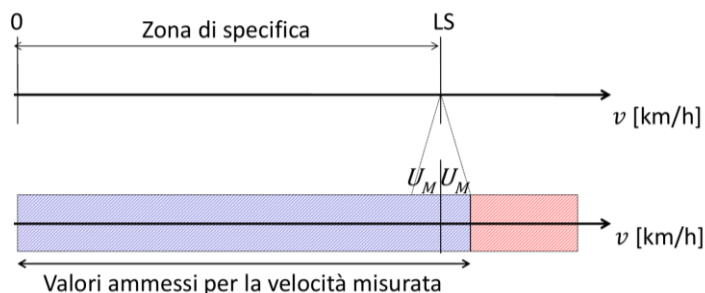
Se il fornitore deve dimostrare la conformità, non gli basta che il solo valore M cada fra LI e LS: deve fornire un risultato abbastanza interno da non far attraversare i limiti all'intervallo $M \pm U_M$. L'area sicuramente accettabile per chi deve provare la conformità si restringe quindi a $[LI + U_M, LS - U_M]$.

Se invece è il cliente a dover dimostrare la non conformità, un risultato nella fascia di ambiguità non basta a provare il superamento della specifica: l'incertezza gioca contro chi sta cercando di dimostrare la non conformità.

8. Esempio n. 1 delle slide: Autovelo

a) Esempio n. 1: Autovelo

Alla velocità misurata viene sottratta la tolleranza strumentale (5 % della velocità, con un minimo di 5 km/h): il valore ottenuto è confrontato col limite



Slide originale: criterio didattico dell'Autovelo, con sottrazione della tolleranza strumentale.

Nell'esempio didattico del corso, prima di confrontare la velocità con il limite viene sottratta una tolleranza pari al 5% della velocità misurata, con un minimo di 5 km/h. La logica è cautelativa nei confronti del soggetto sul quale ricade la contestazione: non si usa direttamente il valore misurato più sfavorevole.

Caso 1: $M = 93$ km/h. Il 5% è 4,65 km/h, quindi si applica il minimo di 5 km/h. Il valore considerato è $93 - 5 = 88$ km/h, inferiore al limite di 90 km/h: nell'esempio non c'è infrazione.

Caso 2: $M = 97$ km/h. Anche qui il 5% è inferiore a 5 km/h, quindi si sottraggono 5 km/h. Il valore considerato è 92 km/h, superiore a 90 km/h: nell'esempio si conclude per l'infrazione.

9. Esempio n. 2: Formula 1, GP della Malesia 1999

a) Esempio n. 2

Formula 1: Gran Premio della Malesia (1999)

Doppietta Ferrari! (1° Irvine, 2° Schumacher)

Entrambe le vetture sono squalificate: la FIA riscontra un'irregolarità nei deflettori delle Ferrari (sono più corti di quanto previsto dal regolamento).



Slide originale: il valore misurato dei deflettori risulta al di sotto del limite inferiore.

Le slide presentano il caso del GP della Malesia del 1999 come esempio intuitivo di valutazione di conformità. Una misura geometrica dei deflettori delle Ferrari viene inizialmente considerata fuori specifica perché il valore M risulta sotto LI.

a) Esempio n. 2

Formula 1: Gran Premio della Malesia (1999)

Ricorso della Ferrari: l'incertezza con cui è stata condotto il controllo è alta e non è stata tenuta in conto nella verifica di non conformità.



Ricorso accolto! le Ferrari sono di nuovo prima e seconda e in testa al mondiale ...ma poi il mondiale lo vince la McLaren di Hakkinen

Slide originale: il ricorso richiama l'incertezza della misura e il risultato ricade nella zona prossima a LI.

Nel seguito dell'esempio, il ricorso evidenzia che l'incertezza del controllo era elevata e non era stata considerata nella verifica di non conformità. Una volta associato a M il suo intervallo di incertezza, l'intervallo attraversa LI: la misura non consente più di dimostrare in modo netto la non conformità.

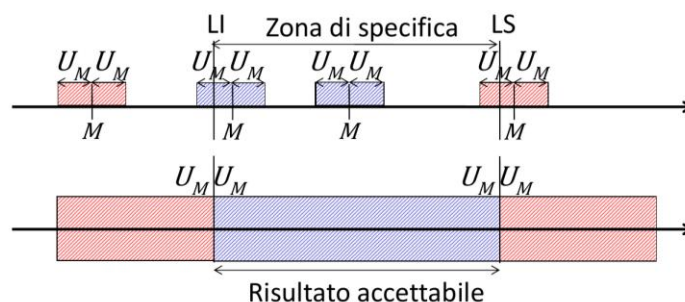
Lezione metrologica: un valore centrale fuori specifica non è sempre sufficiente a dimostrare la non conformità. Se l'intervallo $M \pm U_M$ attraversa il limite, ci si trova nella zona di ambiguità e la conclusione dipende dalla regola decisionale applicabile.

10. Accettazione semplice con limiti sull'incertezza strumentale

b) Limiti di incertezza fissati per la strumentazione

I risultati della misura assicurano la conformità ai requisiti se il valore misurato (senza incertezza) è all'interno dei limiti fissati (accettazione semplice).

Per esempio: $(LS - LI) > N \cdot U_M$ ($N = 4 \dots 10$)



Slide originale: accettazione semplice quando l'incertezza della strumentazione è opportunamente limitata.

Un'altra strategia consiste nel fissare a priori requisiti sufficientemente severi sull'incertezza della strumentazione. Se U_M è piccola rispetto alla larghezza della zona di specifica, si può adottare una regola di accettazione semplice basata sul solo valore misurato M .

$$LI \leq M \leq LS$$

$$(LS - LI) > N \cdot U_M \quad N = 4 \dots 10 \quad (\text{esempio delle slide})$$

Nelle slide viene indicato, come esempio, un rapporto tale che la larghezza della zona di specifica sia maggiore di N volte U_M , con N compreso indicativamente fra 4 e 10. Il significato è rendere piccola l'incertezza rispetto alla tolleranza complessiva.

11. Esempio n. 3: collaudo di un impianto fotovoltaico

b) Esempio n. 3: Collaudo impianto fotovoltaico

Norma CEI 82-25 2022-08: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.

Art. 15.9: **Verifica delle prestazioni dell'impianto fotovoltaico**

$$PRp = \frac{\text{potenza prodotta}}{\text{potenza uscita dal pannello}} = \frac{P_{ca}}{P_{cc}} > 0,9 \quad (\text{per impianti oltre 20 kW})$$

$$P_{cc} > 0,85 P_{nom} \frac{G_p}{G_{STC}}$$

La **potenza attiva prodotta** in corrente alternata dall'impianto fotovoltaico deve essere misurata con **incertezza non superiore al 2%** (lo stesso vale per P_{cc}).

L'**irraggiamento solare globale** (da cui si ricava la potenza producibile) deve essere misurato sul piano dei moduli con **incertezza di misura** del sensore solare **non superiore al 3%**.

Slide originale: esempio di verifica delle prestazioni di un impianto fotovoltaico.

Le slide richiamano la Norma CEI 82-25:2022-08 e mostrano un esempio in cui il requisito prestazionale viene accompagnato da limiti espliciti sull'incertezza delle grandezze misurate. Questo è un caso concreto della strategia precedente: prima si impone una qualità minima alla misura, poi si applica il criterio di verifica previsto.

$$PR_p = \frac{P_{ca}}{P_{cc}} > 0.9 \quad (\text{impianti oltre 20 kW})$$

$$P_{cc} > 0.85 P_{nom} \frac{G_p}{G_{STC}}$$

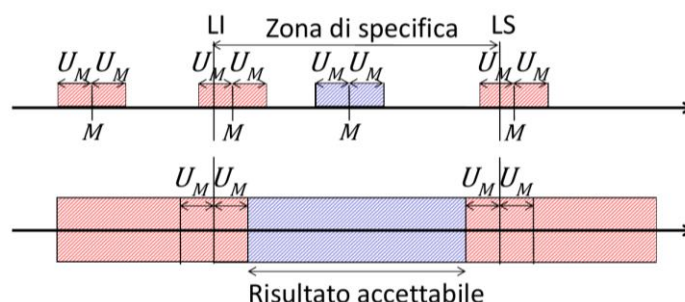
Simbolo	Significato nel contesto della slide
P _{ca}	Potenza attiva prodotta in corrente alternata dall'impianto.
P _{cc}	Potenza in corrente continua in uscita dai pannelli / lato continuo usata nel rapporto.
P _{nom}	Potenza nominale dell'impianto/pannello nella relazione riportata.
G _p	Irraggiamento solare globale misurato sul piano dei moduli.
G _{STC}	Irraggiamento di riferimento nelle condizioni STC, come indicato dalla notazione della formula.

12. Prove di sicurezza: accettazione stretta

c) Prove di sicurezza

Per decisioni che riguardano la sicurezza delle persone si può applicare un approccio più severo: un risultato rientra nei limiti se e solo se il suo intero intervallo di incertezza rientra nei limiti (accettazione stretta).

Occorre fissare limiti per l'incertezza della strumentazione impiegata



Slide originale: nelle prove di sicurezza si può richiedere che tutto l'intervallo di incertezza sia entro i limiti.

Quando la decisione riguarda la sicurezza delle persone, le slide propongono un approccio più severo. Un risultato viene accettato solo se l'intero intervallo di incertezza rientra nella zona di specifica.

$$[M - U_M, M + U_M] \subseteq [LI, LS]$$

$$\Leftrightarrow LI + U_M \leq M \leq LS - U_M$$

Questa regola riduce la zona dei valori centrali accettabili. Un valore M vicino a LI o LS non viene accettato anche se il solo M è formalmente dentro la specifica, perché l'incertezza lascia aperta la possibilità che il misurando sia fuori limite.

13. Esempio numerico completo: riconoscere le tre zone

Consideriamo una tensione che deve rispettare la specifica $9,90 \text{ V} \leq X \leq 10,10 \text{ V}$. Supponiamo che il risultato sia espresso con incertezza estesa $U_M = 0,03 \text{ V}$.

$$LI = 9.90 \text{ V}, \quad LS = 10.10 \text{ V}, \quad U_M = 0.03 \text{ V}$$

$$M = 10.05 \text{ V} \Rightarrow [10.02, 10.08] \text{ V} \subset [9.90, 10.10] \text{ V}$$

L'intervallo è interamente compreso nella zona di specifica. Quindi la conformità è dimostrabile.

$$M = 10.09 \text{ V} \Rightarrow [10.06, 10.12] \text{ V}$$

l'intervallo attraversa $LS \Rightarrow$ zona di ambiguità

Il valore centrale M è dentro la specifica, ma il limite superiore dell'intervallo supera LS . Non possiamo dichiarare la conformità con il criterio tecnico stretto; siamo nella zona di ambiguità.

$$M = 10.14 \text{ V} \Rightarrow [10.11, 10.17] \text{ V}$$

$$M - U_M = 10.11 \text{ V} > LS \Rightarrow \text{non conformità dimostrabile}$$

Questa volta anche l'estremo inferiore dell'intervallo è maggiore di LS . L'intero intervallo è fuori specifica: la non conformità è dimostrabile.

15. Confronto tra le principali regole decisionali

Regola	Quando si accetta	Effetto principale
Confronto ideale senza incertezza	$LI \leq M \leq LS$	Valido solo nel modello privo di incertezza.
Conformità tecnicamente dimostrata / accettazione stretta	$M - U_M \geq LI$ e $M + U_M \leq LS$	Riduce il rischio di accettare un valore che potrebbe essere fuori specifica.
Accettazione semplice	$LI \leq M \leq LS$, con U_M preventivamente limitata	Semplifica la decisione accettando un rischio controllato.
Principio ISO	L'incertezza opera contro chi ha l'onere della prova	Gestisce l'ambiguità in funzione della responsabilità della decisione.